

الميدان : الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية : كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟

الكفاءات الختامية : ☐ محل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي . ☐

مركبات الكفاءة :

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائية شائعة الاستعمال وتغلي الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية مراعي شروط الأمن الكهربائي .
- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي .
- يتوقع الأثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية .

الأهداف التعليمية :

- 1- يتعرف على منبعي التيار الكهربائي : بطارية الأعمدة الكهربائية العادية والقطاع الكهربائي ويميز بينهما من حيث الاستعمال والخطورة .
- 2- يكتشف حالة الدارة المستقصرة وتجنب حدوثها .
- 3- يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزلية .
- 4- يقزم بصيانة الدارة الكهربائية باستخدام كاشف الناقلية .

خصائص الوضعية :

- وضعية تعتمد على طرح مشكلة حماية منشأة كهربائية واكتشاف كيفية حماية الدارة الكهربائية وشروط الأمن المطلوبة .

السندات التعليمية :

- أعمدة كهربائية ذات الدلالة 4.5 v – مصابيح كهربائية متنوعة ذات الدلالة 3v و 6v - قواطع بسيطة – أسلاك توصيل - صوف الحديد .

المراجع :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

العقبات الواجب تخطيها :

- دور المنصهرة والقاطع وضرورتها لحماية منشأة كهربائية .

سبر الوضعية التعليمية : كيف نتجنب الدارة المستقصرة ؟

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
05 د	مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة .	تمهيد : مراجعة حول تركيب الدارات الكهربائية . الدارة المستقصرة واثارها . الوضعية الجزئية 1 : حدث استقصار في منزل علي إلا أنه لم يحدث حريق كما هو معتاد في مثل هذه الحوادث فسأل أباه عن ذلك فأجاب أنه استعمل أدوات كهربائية لحماية المنازل من خطر الاستقصار . • في رايك ماهي الأدوات المستعملة ؟ وكيف تحمي المنازل من أخطار الكهرباء ؟	نص الوضعية الجزئية 1
10 د	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	1) الحماية من الدارة المستقصرة : النشاط 1 : تغليف الأسلاك بمادة عازلة يقدم الأستاذ مجموعة من العناصر الكهربائية المتمثلة في : عمود كهربائي (بطارية 4.5 v ، مصباح كهربائي 3v ، أسلاك توصيل . ثم يطلب منهم : • تحقيق الشكل التركيب المبين في الشكل . • ماذا تلاحظ ؟ • ماذا نفعل كي نتجنب خطر حدوث استقصار الدارة ؟ • أعد التجربة . ماذا تلاحظ ؟	النشاط 1
12 د	بلاحظون : عدم توهج المصباح . - يفسرون : لم يتوهج المصباح لأنه حدث استقصار للبطارية بسبب تماس السلكين الموصلين بقطي البطارية مع بعضهما البعض . - يجيبون : كي نتجنب خطر الاستقصار نغلف الأسلاك بمادة عازلة مثل البلاستيك (شريط لاصق) . يعيدون : التجربة . بلاحظون : توهج المصباح .	 2) تجنب الدارة المستقصرة باستعمال المنصهرة . يقدم الأستاذ مجموعة من العناصر الكهربائية المبينة في الأشكال المقابلة : ثم يطلب منهم تحقيق التركيب التجريبي المبين في الشكل المقابل . • ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة ؟ قم بنزع السلك الناقل ثم قم بتغيير المنصهرة الفاسدة بأخرى جديدة . ماذا تلاحظ ؟ • ماهو دور المنصهرة ؟	
12 د	- إرساء الموارد : 1) - لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب تغليف أسلاك التوصيل بمادة عازلة . - بلاحظون : - عدم توهج المصباح . - انصهار سلك المنصهرة . ✓ بعد تغيير المنصهرة الفاسدة ونزع السلك الناقل . بلاحظون : توهج المصباح توهجا عاديا يستنتجون بأن : سلك المنصهرة يحترق في حالة حدوث دارة مستقصرة . أما في حالة عدم حدوثها فسلوك المنصهرة يلعب دور سلك ناقل .	 2) - لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب وضع منصهرات في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة .	النشاط 2
12 د	- إرساء الموارد : 2) - لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب وضع منصهرات في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة . - بلاحظون : - القاطع الآلي بانه عبارة عن علبة كهربائية تربط بعد العداد مباشرة في الشبكة المنزلية . - دوره : - حماية الشبكة الكهربائية المنزلية من خطر الدارة المستقصرة أو الارتفاع المفاجيء للتيار الكهربائي . وعدم توهج المصباح .	 النشاط 3 : الحماية في المنزل ؟ يقدم الأستاذ قاطع آلي للتلاميذ ويطلب منهم تفحصه . ثم يطلب منهم : • أين يستعمل هذا العنصر الكهربائي ؟ • وماهو دوره ؟	النشاط 3
12 د		 القاطع الآلي	

تقويم : أذكر بعض الاحتياطات الامنية للحماية من خطر التيار الكهربائي ؟

بعض الاحتياطات الامنية للحماية من خطر التيار الكهربائي :

- عدم لمس الاسلاك وهي عارية .
- قطع التيار الكهربائي عند عملية الصيانة وارتداء القفازات عند القيام بذلك .
- عدم تركيب اوفك أي جهاز كهربائي بالقرب من المنابع المائية مثل الحمام .المطبخالخ .
- تجنب إدخال أي شيء في المأخذ الكهربائية .
- ارتداء القفازات عند القيام باصلاحات

تمارين : 14 ، 15 ، ص 98



تنبيه : عدم استعمال المأخذ الكهربائية في القسم إلا باستعمال الاحتياطات الضرورية .

- إرساء الموارد:

(3)- لحماية الانسان والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي يجب أن نركب في كل دارة كهربائية :

- **المنصهرة :** سلك شعيري رقيق من الرصاص أو الألمنيوم ينصهر عندما يحدث استقصار في الدارة (يكون التيار الكهربائي غير مناسب).
- **القاطع :** يتم تزويد الدارات الكهربائية بقاطع آلي للتيار يفتح بمجرد حدوث استقصار في التركيب الكهربائي .

أَدْعُوا لِمَا أَحْبَبَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

Samada Ibn al haytham